

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 教师签字_____

实验日期_____ 预习成绩_____ 总成绩_____

Georgiou

实验名称 电子电荷的测定——密立根油滴法

一. 实验预习

1. 本实验中静态法测量的油滴所带电荷量表达式为

$$q = \frac{18\pi}{\sqrt{2g\rho}} \cdot \frac{d}{U_n} \left(\frac{\eta l}{t \left(1 + \frac{b}{p} \sqrt{\frac{2g\rho t}{9\eta l}} \right)} \right)^{\frac{3}{2}}$$

在已知油的密度 ρ 、重力加速度 g 、空气的粘滞系数 η 、大气压强 p 、修正常数 b 、平行极板间距 d 、油滴匀速下落的距离 l 的前提下, 只需要测出平衡电压 U_n , 然后撤掉电压, 让油滴在空气中自由下落, 油滴只需很短的时间即可达到匀速下落, 测出其下落给定距离 l 所用的时间 t , 即可计算得到电荷电量 q 。在公式的计算中, 采用了哪些近似, 原因是什么? 1) 将油滴近似为球体。因为油滴体积小, 且有表面张力作用。

2) 空气对于油滴的浮力忽略不计。因为油的密度 ρ 远大于空气密度 ρ' 。

3) 计算油滴半径 a 时, 选用公式 $a = \sqrt{\frac{9\eta v_s}{2g\rho}}$ 而不使用修正过的公式 $a = \sqrt{\frac{9\eta v_s}{2g\rho(1 + \frac{b}{pa})}}$ 。
因为 a 处于修正项 $(1 + \frac{b}{pa})$ 中, 并不需要十分精确。

2. 本实验中要选择带电荷量“合适的”的油滴进行实验, 请阐述何为“合适的”油滴。

大小适当, 带电量在10个以下电子的油滴。

因为若油滴过小, 布朗运动影响明显, 平衡电压不易调整, 时间误差也会增加; 若油滴过大, 下落太快, 时间相对误差增大, 且油滴带多个电子的几率增加。

实际测量中, 建议选择平衡电压在150V~250V左右, 下落1.6mm需要16~40s的油滴。

二. 实验现象及原始数据记录

表 1 静态法密立根油滴实验数据记录表（油滴#1）（下落距离 $l=1.60\text{ mm}$ ）

平衡电压 U_n/V	181	180	171	170	169	
下落时间 t/s	28.71	28.99	29.30	27.81	29.24	

表 2 静态法密立根油滴实验数据记录表（油滴#2）（下落距离 $l=1.60\text{ mm}$ ）

平衡电压 U_n/V	151	150	150	150	150	
下落时间 t/s	20.98	20.45	20.90	20.44	20.89	

表 3 静态法密立根油滴实验数据记录表（油滴#3）（下落距离 $l=1.60\text{ mm}$ ）

平衡电压 U_n/V	153	152	152	152	152	
下落时间 t/s	31.40	31.60	31.47	30.97	31.56	

表 4 动态法密立根油滴实验数据记录表（油滴#1）（下落、上升距离 $l=1.60\text{ mm}$ ）

上升电压 U/V	386	384	384	383	382	
下落时间 t_1/s	27.78	28.41	28.39	28.34	27.78	
上升时间 t_2/s	23.71	23.49	23.26	23.64	24.02	

表 5 动态法密立根油滴实验数据记录表（油滴#2）（下落、上升距离 $l=1.60\text{ mm}$ ）

上升电压 U/V	358	358	358	358	358	
下落时间 t_1/s	20.48	19.90	19.91	20.19	20.55	
上升时间 t_2/s	14.91	14.89	14.70	14.46	14.71	

表 6 动态法密立根油滴实验数据记录表（油滴#3）（下落、上升距离 $l=1.60\text{ mm}$ ）

上升电压 U/V	361	361	360	359	359	
下落时间 t_1/s	31.36	32.31	33.17	31.61	33.06	
上升时间 t_2/s	22.56	22.00	22.70	22.88	22.47	

教师	姓名
签字	

三. 数据处理

(静态法、动态法分别至少测量 3 颗油滴, 计算每颗油滴的电荷量 q_i , 计算 $\frac{q_i}{e}$, 对商四舍五入取整后得到每颗油滴所带电子个数 n_i ; 再得到每次测量的基本电荷 e_i , 再求出 n 次测量的 $\bar{e}$, 与理论值比较求百分误差。要有详细的计算过程, 格式工整)

实验中所用的有关参考数据:

油滴密度: $\rho = 981 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$

重力加速度: $g = 9.78 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$

空气粘度系数: $\eta = 1.83 \times 10^{-5} \cdot \text{kg}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$

油滴匀速下降距离: $l = 1.60 \times 10^{-3} \text{ m}$

修正常数: $b = 8.22 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{Pa}$

大气压强 (深圳): $P = 1.0098 \times 10^5 \text{ Pa}$

平行极板距离: $d = 5.00 \times 10^{-3} \text{ m}$

静态法中, 每颗油滴的电荷量

$$q_i = \frac{18\pi}{\sqrt{2g\rho}} \cdot \frac{d}{U_n} \left(\frac{\eta l}{t \left(1 + \frac{b}{p} \sqrt{\frac{2g\rho t}{9\eta l}} \right)} \right)^{\frac{3}{2}}$$

动态法中, 每颗油滴的电荷量

$$q_i = \frac{18\pi}{\sqrt{2g\rho}} \cdot \frac{d}{U} \cdot \left(1 + \frac{t_1}{t_2} \right) \left(\frac{\eta l}{t_1 \left(1 + \frac{b}{p} \sqrt{\frac{2g\rho t_1}{9\eta l}} \right)} \right)^{\frac{3}{2}}$$

$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$, 则每颗油滴所带电子数

$$n_i = \text{round} \left(\frac{q_i}{e} \right)$$

每次测量的基本电荷

$$e_i = \frac{q_i}{n_i}$$

n 次测量的平均值

$$\bar{e} = \frac{\sum_{i=1}^n e_i}{n}$$

百分误差

$$E = \frac{\bar{e} - e}{e} \times 100\%$$

将测量数据代入上述公式中，可得下面表格：

静态法#1

测量次数	$q_i(\times 10^{-19}\text{C})$	n_i	$e_i(\times 10^{-19}\text{C})$	百分误差 (%)
1	3.108	2	1.554	-3.00
2	3.078	2	1.539	-3.93
3	3.186	2	1.593	-0.56
4	3.480	2	1.74	8.61
5	3.234	2	1.617	0.94
$\bar{e} = \frac{\sum_{i=1}^5 e_i}{5} = 1.6086 \times 10^{-19}\text{C}$ $E = \frac{\bar{e} - e}{e} \times 100\% = 0.41\%$				

静态法#2

测量次数	$q_i(\times 10^{-19}\text{C})$	n_i	$e_i(\times 10^{-19}\text{C})$	百分误差 (%)
1	6.104	4	1.526	-4.74
2	6.396	4	1.599	-0.19
3	6.181	4	1.54525	-3.54
4	6.401	4	1.60025	-0.11
5	6.186	4	1.5465	-3.46
$\bar{e} = \frac{\sum_{i=1}^5 e_i}{5} = 1.5634 \times 10^{-19}\text{C}$ $E = \frac{\bar{e} - e}{e} \times 100\% = -2.41\%$				

静态法#3

测量次数	$q_i(\times 10^{-19}\text{C})$	n_i	$e_i(\times 10^{-19}\text{C})$	百分误差 (%)
1	3.192	2	1.596	-0.37
2	3.181	2	1.5905	-0.72
3	3.201	2	1.6005	-0.09
4	3.284	2	1.642	2.50
5	3.187	2	1.5935	-0.53

$$\bar{e} = \frac{\sum_{i=1}^5 e_i}{5} = 1.6045 \times 10^{-19} \text{C}$$

$$E = \frac{\bar{e} - e}{e} \times 100\% = 0.16\%$$

动态法#1

测量次数	$q_i(\times 10^{-19} \text{C})$	n_i	$e_i(\times 10^{-19} \text{C})$	百分误差 (%)
1	3.334	2	1.667	4.06
2	3.291	2	1.6455	2.72
3	3.311	2	1.6555	3.34
4	3.297	2	1.6485	2.90
5	3.345	2	1.6725	4.40
$\bar{e} = \frac{\sum_{i=1}^5 e_i}{5} = 1.6578 \times 10^{-19} \text{C}$ $E = \frac{\bar{e} - e}{e} \times 100\% = 3.48\%$				

动态法#2

测量次数	$q_i(\times 10^{-19} \text{C})$	n_i	$e_i(\times 10^{-19} \text{C})$	百分误差 (%)
1	6.346	4	1.5865	-0.97
2	6.535	4	1.63375	1.98
3	6.580	4	1.645	2.68
4	6.552	4	1.638	2.25
5	6.375	4	1.59375	-0.51
$\bar{e} = \frac{\sum_{i=1}^5 e_i}{5} = 1.6194 \times 10^{-19} \text{C}$ $E = \frac{\bar{e} - e}{e} \times 100\% = 1.09\%$				

动态法#3

测量次数	$q_i(\times 10^{-19} \text{C})$	n_i	$e_i(\times 10^{-19} \text{C})$	百分误差 (%)
1	3.240	2	1.62	1.12
2	3.192	2	1.596	-0.37
3	3.061	2	1.5305	-4.46
4	3.206	2	1.603	0.06
5	3.098	2	1.549	-3.31

$$\bar{e} = \frac{\sum_{i=1}^5 e_i}{5} = 1.5797 \times 10^{-19} \text{C}$$
$$E = \frac{\bar{e} - e}{e} \times 100\% = -1.39\%$$

四. 实验结论及现象分析

(分析讨论本实验中出现的实验现象和电子电荷测量误差产生的原因, 如何减少该误差?)

本实验中, 电子电荷的测量结果与理论值 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{C}$ 之间的误差均在 10% 以内, 有效验证了元电荷的数值。测量误差产生的原因可能有:

- ①油滴带电不稳定或发生电荷突变: 尽快完成该油滴的测量;
- ②油滴缓慢挥发, 导致质量和半径逐渐减小: 尽快完成该油滴的测量;
- ③空气流动导致油滴的运动受到干扰: 保证油滴下落空间封闭;
- ④存在人工计时误差: 多次训练按钮计时, 或选择下落时间适当的油滴, 控制在 16~40s;
- ⑤极板间距离 d 与设定值偏差较大, 或存在极板间电压波动, 或存在仪器计时误差, 或仪器不灵敏: 换用更稳定、精度更高的仪器;
- ⑥单次测量数据上下浮动程度较大: 测量多颗油滴, 多次测量取平均值。

此外, 引起误差的原因还有计算过程中的近似, 忽略了空气浮力和油滴半径的修正等。

五. 讨论题

1. 当跟踪观察某一油滴时, 原来清晰的像变模糊了, 可能是什么原因造成的?

可能是油滴在与镜筒平行的方向上横向移动, 远离显微镜焦平面;

可能是油滴发生了电荷突变或较为明显的挥发, 造成运动状态改变;

也可能是不小心碰到了显微镜的调焦旋钮。

2. 由于油的挥发, 油滴的质量会不断下降。当长时间跟踪测量同一个油滴时, 由于油滴的挥发, 会使哪些测量量发生变化。

油滴的半径 a , 静态法中的 U_n 、 t 以及动态法中的 t_1 、 t_2 。